האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשע"ט 2019-2018 סמסטר א', 04/02/2019
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון
המתרגלים: טל אגרנוב ונפתלי סמית

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (27 נק') יש למצוא את האקסטרמל של הפונקציונל

$$\iint_G \left[(\nabla u)^2 + \frac{2u}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right] dx\ dy\ ,$$

באזור G המהווה טבעת $R_1^2 < x^2+y^2 < R_2^2$ עבור פונקציות u שמתאפסות על גבולות הטבעת.

2. (27 נק') יש לפתור, על הקטע $0<x<L$, את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0\ ,$$

כאשר תנאיי השפה הם

$$u(x = 0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x = L, t) = 0$$

ותנאי ההתחלה הוא

$$u(x, t = 0) = \alpha \sin \frac{3\pi x}{2L} + \beta \sin \frac{5\pi x}{2L}.$$

3. (27 נק') נתונה המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varepsilon\ e^{-t/\tau} \delta(x), \quad \tau > 0, \quad |x| < L$$

תנאיי השפה הם

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x = -L, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x = L, t) = 0$$

ותנאי ההתחלה הוא $u(x,t=0)=0$. יש למצוא את $u(x,t\to\infty)$.

4. (36 נק') יש למצוא פונקציה הרמונית $u(x, y)$ בתוך האזור $x>0, y>0$ של המישור x, y. תנאיי השפה הם

$$u(x, y = 0) = 1, \quad u(x = 0, y) = 0$$

בהצלחה!